EDP — Évaluation de Performances

M2-CHPS 考场复习手册（完整计算版）

覆盖：Cours 1–4 / TD1 / TD3 / TD4 / TP 概念 / 2025 年 11 月 14 日原卷。 重点是「识别题型 → 写公式 → 代数值 → 单位 → 法语结论」。中文讲解配法语题干关键词；A4 竖版，建议双面打印。

资料依据： `1_edpCpl.pdf` (41 p.), `2_edp.pdf` (59 p.), `3_edp.pdf` (55 p.), `45_edp.pdf` (45 p.), `td1_metrics.pdf` (5 p.), `TD3_new.pdf` (3 p.), `td4.pdf` (4 p.), `TP_Evaluation_de_performances_2.pdf` (2 p.)，及 2025-11-14 试卷扫描件（2 p.）。本文是复习整理，不代替教师最新版考试规定。2025 卷允许个人笔记和计算器，**今年请再次确认是否允许携带**。

0. 快速索引与做题路线

题干出现的词	立刻想起什么	详解所在章节
`stable / stabilité / taux d'arrivée / serveur`	节点流量 → $\lambda_i < \mu_i$	3、7A
`attente / séjour / réponse / ressource à remplacer`	M/M/1；按访问概率加权	3、7A、8
`C serveurs / même file`	M/M/C，Erlang C	3
`accélération / efficacité / fraction séquentielle`	Amdahl、Gustafson、Karp-Flatt	1、7B
`MIPS / MFLOPS / CPI / fréquence`	指令数 / 周期 / 时间的单位转换	1、8
`uniformité / Kolmogorov-Smirnov`	排序；D^+、D^-；临界值	5、7C
`Khi-deux / chi carré`	分箱；$\Sigma(O-E)^2/E$；自由度	5、7C
`intervalle de confiance / 90% / 99%`	样本均值、样本标准差、t 分布	5、8
`workload / quantile / histogramme`	真实/合成负载、统计描述	2
`simulation / Monte Carlo / DES / ANOVA`	随机模拟、事件表、F 检验	4、5

考试通用 6 步： ①圈出已知与单位；②画系统/分箱/排序；③说明模型及条件；④写通式；⑤代入数值，保留 3–4 位有效数字；⑥用法语写结论。若求稳态排队等待，必须 **先证明稳定**。

0.1 最常用公式（进考场先找本表）

主题	公式	适用前提/提醒
基础加速比	$S = T_1/T_p$，$E = S/p$	同一问题规模；S>1 越快
Amdahl	$S(p) = 1/[f+(1-f)/p]$	f 为单核执行的串行比例
Gustafson	$S_{scaled}(p)=p-(p-1)f$	f 为扩展后执行时间的串行比例
Karp–Flatt	$e = (1/S-1/p)/(1-1/p)$	有效串行与并行开销
CPU	$T = I \times CPI/f_{clock}$	f 单位 Hz；T 单位 s
MIPS	$MIPS = I/(T\times10^6) = f_{MHz}/CPI$	不能跨指令集盲比
MFLOPS	$MFLOPS = FLOP/(T\times10^6)$	明确 FLOP 的计数范围
单节点稳定	$\lambda_i < \mu_i$；$\rho_i = \lambda_i/\mu_i$	M/M/1 的稳态
单节点服务	$s_i = 1/\mu_i$	平均处理时间
M/M/1 等待	$w_i = \lambda_i/[\mu_i(\mu_i-\lambda_i)]$	不含服务时间

主题	公式	适用前提/提醒
M/M/1 响应	$r_i = 1/(\mu_i-\lambda_i)=w_i+s_i$	含等待 + 服务
网络全局	$W=\Sigma v_i w_i$，$S=\Sigma v_i s_i$，$R=W+S$	$v_i = \lambda_i/\lambda_{external}$，即每个外部任务的平均访问次数
Little	$N=\lambda R$，$q=\lambda w$	要匹配相同边界的 λ 和时间
M/M/C 稳定	$\lambda<C\mu$；$U=\lambda/(C\mu)$	C 个相同服务器共用一个队列
均值区间	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,n-1} \cdot s/\sqrt{n}$	小样本；s 用 n−1 分母
卡方	$\chi^2=\Sigma(O_i-E_i)^2/E_i$	已知概率、未估参时 df=k−1
单样本 KS	$D^+=\max(i/n-F(x_i))$；$D^-=\max(F(x_i)-(i-1)/n)$；$D=\max(D^+,D^-)$	x_i 升序排列；连续且完全指定 F

0.2 单位换算（经常直接丢分）

- `1 s = 1000 ms = 1,000,000 µs`；若 λ、µ 是 `/s`，求出的 w、r、s 都是 **秒**。
- `8.33 ms = 0.00833 s`，所以服务率 `µ = 1/0.00833 ≈ 120.048 /s`。
- `1 GHz = 10⁹ Hz`；`1 MHz = 10⁶ Hz`。
- 90% 双侧置信区间 α=0.10；99% 双侧 α=0.01；5% 风险水平 α=0.05。
- 表格频数之和、流量入口与出口之和应检查是否守恒。

---

1. Cours 1：性能指标、Amdahl、Gustafson、Karp–Flatt（`1_edpCpl.pdf` + TD1）

1.1 性能评估的基本思想

- **Performance**：执行时间越短或吞吐量越大通常越好，但必须保持相同任务、资源预算与测量方法。先明确评价目标（响应时间、吞吐量、利用率、可靠性）。
- **Temps de réponse / latence**：一次任务从提交到完成的时间。**Débit / Throughput**：单位时间完成的任务数。两者并不必然同比改善。
- **Stretch factor**：常用于衡量共享环境中任务完成时间相对独占情况下被放大的程度，常写 `stretch = 响应时间 / 独占执行时间`（按题目定义为准）。
- **Utilisation**：资源忙碌时间/总观察时间；利用率过高可能导致队列等待急剧增加。
- **Fiabilité**（可靠性）：给定时间内无故障运行概率；**Disponibilité**（可用性）：长期可工作时间比例，常用 `MTTF/(MTTF+MTTR)`（按修复模型定义）。
- 好的性能指标：与用户目标相关、可测、可重现、解释清晰、区分不同系统，避免单一指标掩盖瓶颈。方法有 **modélisation**（建模）、**simulation**（仿真）和 **mesure**（实测）；各有假设、成本、代表性限制。

1.2 Accélération / Efficacité

给定单处理器时间 T_1，p 处理器时间 T_p：

`Accélération S = T₁/Tₚ`；`Efficacité E = S/p`。

例： T_1=20 s，T_4=6 s → S=20/6=3.333；E=3.333/4=83.33%。**法语：** `L'accélération est de 3,33 et l'efficacité vaut 83,3 %.`

注意：p 是处理器数，E>100% 的超线性加速可能因缓存效应发生，不能简单断言不可能。

1.3 Amdahl 定律：固定问题规模

设单核总执行时间归一化为 1，f 部分不能并行，1−f 部分可被 p 个处理器均分：

`Tₚ/T₁ = f + (1−f)/p` → **`S(p)=1/[f+(1−f)/p]`**；**`S(∞)=1/f`**（f>0）。

TD1 第 1 问详细步骤： f=4%=0.04；p=2^n，n=2,…,7。代入 `S(p)=1/(0.04+0.96/p)`，再算 E=S/p。

n	p	S(p)	E(p)
2	4	3.5714	89.29%
3	8	6.2500	78.13%
4	16	10.0000	62.50%
5	32	14.2857	44.64%
6	64	18.1818	28.41%
7	128	21.0526	16.45%

上限： S_{max}=1/0.04=25。并行处理器数量增多，加速比增加但效率下降。

反解串行比例（TD1 第 2 问）：

`1/S = f+(1−f)/p = f(1−1/p)+1/p`，移项得 **`f=(1/S−1/p)/(1−1/p)`**。

例如 A 在 p=4 时 S=3.47：`f=(1/3.47−1/4)/(1−1/4)≈0.0509=5.09%`。TD1 中 A 的有效串行比例基本维持约 5%，B 随 p 从约 3.1% 升到约 9.9%，说明 B 在并行扩展时出现更多瓶颈/开销。

1.4 向量化加速（TD1 第 1 部分第 4 问）

若可向量化比例 v，向量化部分加快 k 倍：`S = 1/[(1−v)+v/k]`。这是 Amdahl 的同一思路。

TD 给出 k=20。若目标 S=2：`1/2=1−v+v/20` → `0.95v=0.5` → **v=52.63%**。

若目标 S=10（最大 20 的一半）：`0.1=1−0.95v` → **v=94.74%**。解释：达到理论最大加速的一半需要将绝大多数操作向量化。

原 v=70%，硬件 k 从 20 翻倍到 40：`S=1/(0.30+0.70/40)=3.1496`。若不升级硬件而仍保持 k=20，需要新 v 满足 `1/(1−0.95v)=3.1496`，得 **v≈71.84%**（原 70% 增至约 71.84%）。

1.5 Gustafson–Barsis：扩展问题规模

与 Amdahl 的区别： Gustafson 假定并行处理器增加时，可以在基本相同的并行执行时间内解决更大问题。串行比例 f 定义于扩展后的并行运行时间。

公式：**`S_scaled(p)=p−(p−1)f`**。

2025 Exercice 2 = TD1 Gustafson 原题： p=8，f=0.14：

1. `S(8)=8−(8−1)×0.14=8−0.98=7.02`。
2. p=10 要保持至少 7.02：`10−9f ≥ 7.02`。
3. `9f ≤ 2.98` → **`f ≤ 2.98/9=0.331111≈33.11%`**。

法语： `Pour p=8, l'accélération de mise à l'échelle vaut 7,02. Pour p=10, la fraction séquentielle maximale admissible est de 33,11 %.`

1.6 Karp–Flatt：把并行开销也算进去

`e = (1/S−1/p)/(1−1/p)`；若 e 越小且相对平稳，说明增加处理器时有效串行阻力小。e 上升可能意味着通信/同步等并行开销增加。

TD1 的 Cray Y-MP/8： T_1=2.170 s；T_2=1.110；T_3=0.754；T_4=0.577；T_8=0.312。

以 p=4 为例：`S=2.170/0.577=3.7608`，`E=3.7608/4=0.9402`，`e=(1/3.7608−1/4)/(1−1/4)=0.0212`。

p	S	E	e
2	1.95495	97.75%	0.02304
3	2.87798	95.93%	0.02120
4	3.76083	94.02%	0.02120

p	S	E	e
8	6.95513	86.94%	0.02146

解释： e 约 2.1% 且平稳，扩展性较好；E 随 p 增大而下降。

TD1 的 Alliant FX/40： T_1=66.1，T_2=34.8，T_3=24.9，T_4=20.5 s。依次得到 p=2/3/4 的 S=1.899/2.655/3.224，E=94.97%/88.49%/80.61%，e=0.05295/0.06505/0.08018。**e 变大 → 并行开销恶化。**

1.7 MIPS、MFLOPS、CPI：TD1 计算模板

- `T = (instructions × CPI)/clock_frequency`。
- `MIPS = instructions/(T×10⁶) = f_MHz/CPI`。
- `MFLOPS = total_floating_point_operations/(T×10⁶)`。
- 注意低 MIPS 不必然代表慢：编译器、指令功能与指令数可能发生改变。

TD1 Whetstone： 频率 16.67 MHz；硬件协处理器 CPI=10、T=1.08 s；软件模拟 CPI=6、T=13.6 s；浮点操作数 195,578。

1. $MIPS_{hard}$=16.67/10=**1.667**；$MIPS_{soft}$=16.67/6=**2.7783**。
2. 指令数 = T×f/CPI：硬件 `1.08×16.67×10⁶/10=1,800,360`；软件 `13.6×16.67×10⁶/6≈37,785,333`。
3. 若用指令数增量粗略估算每个浮点操作的软件仿真开销：`(37,785,333−1,800,360)/195,578≈184` 条额外整数指令/浮点操作。**注意：** 这个数字依赖“其他指令开销相同”的简化假设。
4. 硬件协处理器 `MFLOPS=195,578/(1.08×10⁶)=0.1811`。

TD1 另一道 MIPS 陷阱题： 无协处理器 120 MIPS、运行 W=4 s；浮点指令 $F=8\times10^6$，软件每条需 Y=50 条整数指令；有协处理器时 80 MIPS。

1. 无协处理器 `120×10⁶=(I+FY)/4`，故 `I=480×10⁶−400×10⁶=80×10⁶`。
2. 有协处理器 `80×10⁶=(I+F)/B`，故 `B=(80×10⁶+8×10⁶)/(80×10⁶)=1.1 s`。
3. `MFLOPS=F/(B×10⁶)=8/1.1=7.273`；时间加速比 `4/1.1=3.636`。
4. **结论：** 虽然 MIPS 数值从 120 降至 80，但实际总运行时间从 4 s 减少到 1.1 s；值得购买取决于成本和需求，不能只比较 MIPS。

法语模板： `Le MIPS seul n'est pas un indicateur suffisant lorsque le nombre ou le type d'instructions varie. Il faut comparer le temps d'exécution total.`

---

2. Cours 2：Workloads / 负载特性（`2_edp.pdf`）

2.1 真实负载 vs 合成负载

	Charges réelles（真实）	Charges synthétiques（合成）
来源	实际系统测得的请求/事件轨迹	根据参数人为生成
优点	代表性强、细节丰富	可控制、可重复、便于改变条件
缺点	难复现、采集成本高、数据体量大	与真实系统存在差距
用途	真实部署评估、benchmark	假设验证、边界压力测试、仿真

题目问“如何选择负载？”答题点： ①与系统提供的服务相符（service délivré）；②粒度/细节足够（niveau de détail）；③有代表性（représentativité）；④考虑时间对齐与峰值（alignement dans le temps）；⑤可以复现实验；⑥说明测试硬件和环境。

2.2 描述负载的统计量

设数据为 $x_1,\dots,x_n$：

- 算术平均：$\bar{x} = (1/n)\Sigma x_i$；适用于处理时间、负载量。
- 加权平均：$\bar{x} = \Sigma w_i x_i \,/\, \Sigma w_i$；例如不同请求比例下的加权延迟。
- 样本方差：$s^2 = \Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$；样本标准差 $s=\sqrt{s^2}$。
- 变异系数：$CV=s/\bar{x}$（$\bar{x}>0$），表示相对波动，跨量纲有用。
- 分位数（Quantiles）：p90 指约 90% 的观测值不超过该值；p95/p99 表示尾延迟。**平均值无法揭示尾部极慢任务。**
- 直方图：确定分箱边界、计数、总频率（比例和为 1）。密度型直方图需考虑箱宽。

简例： 测量 2,3,3,4,8 ms → 平均 $(2+3+3+4+8)/5=4$ ms；样本方差 $[(-2)^2+(-1)^2+(-1)^2+0^2+4^2]/4=5.5$ ms²，s≈2.345 ms。排序后最大 8 ms；小样本 p90 的定义需按老师规定的分位数算法。

2.3 Timing / Addressing / Sources

- **Timing：** 到达间隔分布；Poisson 到达对应指数分布的相邻到达间隔，若到达率 λ，则 $E[\Delta t]=1/\lambda$。固定间隔 D、突发/相关到达是其他模式。
- **Addressing：** 请求访问哪些地址，可能均匀/热点（hot spots）/局部性（locality）。均匀分布容量不等于均匀负载。
- **Nombre de sources：** 单个来源与多个独立来源会改变聚合负载统计；分析时注意相关性。
- **Benchmark：** 选择能代表目标应用的测试程序，并注明输入、机器、编译参数、运行次数与测量指标。

简洁法语： `Une charge synthétique est contrôlable et reproductible mais parfois peu représentative. Une charge réelle est plus représentative, mais sa collecte et sa reproduction sont plus difficiles.`

---

3. Cours 3：排队论总复习（`3_edp.pdf` 第 3–55 页）

3.1 图中每个元素与术语

一条基本队列：`entrée → [file d'attente] → [serveur] → sortie`。

法语	符号	中文
Client / Job / instruction	—	等待处理的任务
Ressource / Serveur	—	CPU、磁盘等服务资源
Taux d'arrivée	λ	每秒到达数
Taux de service	μ	每秒服务完成数
Temps de service	s=1/μ	只算实际处理
Temps d'attente	w	只算排队
Temps de réponse / séjour	r=w+s	从进入到完成
Taux d'utilisation	U	忙碌时间比例
Nombre moyen dans la file	q	排队的平均个数
Nombre moyen dans le système	n	排队+服务的平均个数

FIFO=先到先服务；LIFO=后到先服务；Round Robin=轮流时间片；Random=随机选择。**Réseau ouvert** 有外部输入和最终离开；**réseau fermé** 固定数量客户在内部循环。稳态 `régime permanent` 指长期概率统计不再随时间改变；`régime transitoire` 是启动或改变参数后的过渡阶段。

3.2 网络流量守恒：先算 λ_i，后算时间

各节点有外部输入 γ_i、节点 j 路由至 i 的概率 p_{ji}，则 $\lambda_i=\gamma_i+\Sigma_j\ \lambda_j p_{ji}$。没有反馈回路时可沿路径顺序计算；有反馈时需联立方程。

必做检查： 路由概率在一个节点的所有出口应加起来为 1；稳定无任务生成的开放网络里，**总外部流量 = 总流出系统的流量**。某站可以因汇合或回环而 $\lambda_i>\lambda external$。

3.3 M/M/1 公式一页通

M/M/1：Poisson 到达、指数服务时间、单服务器，默认无限缓冲、FIFO、长期稳态。条件 $\lambda<\mu$（等于时也不具备有限稳态均值）。

要求	公式
稳定性	$\lambda<\mu$
利用率	$\rho=\lambda/\mu$
平均服务时间	$s=1/\mu$
平均排队等待	$w=\rho/[\mu(1-\rho)]=\lambda/[\mu(\mu-\lambda)]$
平均响应时间	$r=w+s=1/(\mu-\lambda)$
系统平均任务数	$n=\rho/(1-\rho)=\lambda r$
队列平均任务数	$q=\rho^2/(1-\rho)=\lambda w$
系统为空概率	$P_0=1-\rho$
系统中恰好 k 个概率	$P_k=(1-\rho)\rho^k$

快速验证例： λ=80/s，μ=100/s：ρ=0.8；s=10 ms；r=1/(100−80)=50 ms；w=40 ms；n=80×0.05=4；q=80×0.04=3.2。

要防止的错误： ①w 不是 1/(μ−λ)，后者是 r；②把 ms 当 s；③节点不稳定仍计算稳态；④平均全系统时间直接把所有分支相加。

3.4 Little 定律：与分布无关，但要稳态和统计边界一致

$N=\lambda R$；$q=\lambda w$。例如 λ=100/s，R=0.05 s，则 N=5。使用同一层级的 λ：如果研究的是某块磁盘，就用那块磁盘的到达率；如果研究全系统，就用外部到达率和全系统响应时间。

3.5 全系统的等待/服务/响应：访问系数法

对开放网络，把每个外部请求**平均访问第 i 个节点的次数**定义为 $v_i=\lambda_i/\lambda external$，然后：

$W=\Sigma\ v_i\ w_i$；$S=\Sigma\ v_i\ s_i$；$R=W+S=\Sigma\ v_i\ r_i$。

如果没有回环，v_i 通常是该节点被访问的概率；如果有回环，v_i 可以大于 1，不应误称为概率。

瓶颈选择： 若题目问“对**全系统平均等待**的主要来源” → 比较 v_iw_i；如果问“对**全系统平均服务**的主要来源” → 比较 v_is_i。单站 w_i 最大的资源未必对全局贡献最大。

3.6 M/M/C：共享一个队列的 C 台相同服务器

$\lambda<C\mu$；每台服务器平均利用率 $u=\lambda/(C\mu)$。令负载 $a=\lambda/\mu$，则 $u=a/C$。

$P_0=[\Sigma(k=0..C-1)\ a^k/k!+a^c/\{C!\cdot(1-u)\}]^{-1}$。

$Pwait=[a^c/\{C!\cdot(1-u)\}]P_0$（Erlang C）；$w=Pwait/(C\mu-\lambda)$；$r=w+1/\mu$。

手算例（C=2，λ=6/s，每台 μ=4/s）： a=6/4=1.5，u=6/8=0.75；

$P_0=[1+1.5+1.5^2/(2\times(1-0.75))]^{-1}=[2.5+4.5]^{-1}=1/7$。

$Pwait=4.5\times(1/7)=0.642857$；$w=0.642857/(8-6)=0.321429$ s；$r=0.321429+0.25=0.571429$ s。

重要区别： 2 台服务器共享 **一个**队列是 M/M/2；复制成两台服务器、每台**各自独立队列且均分请求**则是两个 M/M/1，等待结果不一样。TD3 Ex.1 正是独立队列复制。

---

4. Cours 4：仿真与实测（`45_edp.pdf`）

4.1 三种评估方法怎么选?

- **Modélisation analytique**：公式模型，快、便宜、能扫描大量配置；依赖简化假设（M/M/1 等），结果不一定精确代表实际机器。
- **Simulation**：构造一个模拟系统，逐个事件或随机采样执行；能测试尚未存在的系统，容易复现，但模拟器也需验证。
- **Mesure**：在真实平台上测量；可获得真实时延和吞吐量，但会受硬件、背景负载、缓存、计时精度影响，难以直接推广到别的平台。

考试论述模板： `La modélisation est rapide mais repose sur des hypothèses. La simulation est contrôlable et reproductible. La mesure reflète le système réel, mais dépend de la plateforme et peut contenir du bruit.`

4.2 离散事件仿真（Simulation à événements discrets, DES）

模型中状态只在**事件发生**时改变，例如任务到达、开始处理、处理完成。模拟器一般包括：①系统状态变量；②事件日历（按时间排序的优先队列）；③仿真时钟；④事件处理器；⑤随机事件生成器；⑥统计计数器及输出；⑦验证。

基础伪代码：

```
initialiser état, horloge=0, liste événements ajouter premier événement d'arrivée TANT QUE liste non vide ET condition d'arrêt non atteinte : retirer l'événement de temps minimum t horloge = t mettre à jour état et statistiques déclencher / programmer les événements suivants calculer débits, délais, longueurs de files, intervalles
```

手算事件表示例（单服务器 FIFO）： 到达时刻 0、1、2 s；每个任务服务 2 s。

客户	到达	开始服务	结束	等待	响应
A	0	0	2	0	2
B	1	2	4	1	3
C	2	4	6	2	4

平均等待 `(0+1+2)/3=1 s`；平均响应 `(2+3+4)/3=3 s`。有限样本的模拟结果不等于 M/M/1 的理论稳态。

4.3 Monte Carlo：随机抽样估计

步骤：1 建立输入随机变量及目标函数；2 生成随机样本；3 对每个样本计算输出；4 大量重复；5 用均值、方差、置信区间分析误差。

估计 π： 在 $[0,1]^2$ 内均匀取 N 个点，若 $x^2+y^2 \le 1$ 则记为命中 H。第一象限单位圆占单位正方形面积 π/4，所以 $\hat{\pi} = 4H/N$。

例： N=10000，H=7854 → $\hat{\pi}=4\times7854/10000=3.1416$。

若二项命中概率 $p\approx\pi/4$，则 $SE(\hat{\pi})\approx4\sqrt{[\hat{p}(1-\hat{p})/N]}$，N 越大随机误差一般按 $1/\sqrt{N}$ 下降（想缩小一半标准误，约需四倍样本）。

4.4 实测与实验设计

- **Événement / trace / mesure**：事件、记录事件序列、具体测量值。

- 采集方式：每次事件都记录（event-driven），周期采样（sampling），或记录完整轨迹（trace）。采样过慢可能错过短峰值。
- **Accuracy / justesse**：测量值距离真实值近不近；**Precision**：重复测量是否集中；**Résolution**：仪器能区分的最小变化。精密不代表准确。
- 常见噪声：其他进程、上下文切换、缺页、缓存预热、DVFS/温度、磁盘缓存、网络抖动、时钟不同步。要保留相同配置、重复运行、报告置信区间。
- **Plan factoriel complet**：k 个因素，分别 $L_1,\dots,L_k$ 个水平 → 总配置数 $\prod L_i$；例如四个因素，每个 3 级，共 $3^4=81$ 种；只改一个因素不能发现交互作用，分数因子设计可省实验。

5. 统计分析与假设检验（45_edp.pdf + td4.pdf）

5.1 考场统计检验通用六步

1. 写 **H_0**（原假设）和 **H_1**（备择假设）。
2. 写风险水平 α 和模型（例如 U[0,1]）。
3. 计算题目要求的统计量（均值区间 / KS D / χ^2 / F）。
4. 标明使用的表值和自由度/样本量。
5. 比较统计量与临界值，得到 `rejeter / ne pas rejeter` H_0。
6. 写专业结论：**不拒绝≠证明原假设为真**。

5.2 置信区间（Intervalle de confiance）

样本均值 $\bar{x}=\Sigma x_i/n$；样本标准差 $s=\sqrt{[\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)]}$。

若 n 较小且未知真实方差、样本可近似视为正态独立：$IC=(\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,\ n-1} \cdot s/\sqrt{n})$；较大 n 可近似用正态分位数 z。

常见双侧正态 z： 90%→1.645；95%→1.960；99%→2.576。$t_{0.95,4}=2.132$，$t_{0.995,4}=4.604$（5 次测量时 df=4）。

TD4 Exercice 1：每个系统重复测 5 次，计算 90% 和 99% CI。 原始测量（μs）：

系统	五次实测（μs）	$\bar{x}$	s（样本）
1	.0972, .0971, .0969, .1954, .0974	.11680	.04394
2	.1382, .1432, .1382, .1730, .1383	.14618	.01515
3	.7966, .5300, .5152, .6675, .5298	.60782	.12239

以系统 2 为例逐步写：

1. $\bar{x}=(.1382+.1432+.1382+.1730+.1383)/5=.14618$ μs。
2. $s^2=\Sigma(x_i-.14618)^2/4 \approx 0.00022941$ μs²，所以 $s\approx.015146$ μs。
3. 90%：$m=t_{0.95,4}\times s/\sqrt{5}=2.132\times.015146/\sqrt{5}\approx.014440$。
4. **$IC_{90\%}=[.14618-.01444,\ .14618+.01444]=[.131740,.160620]$ μs**。
5. 99%：用 $t_{0.995,4}\approx4.604$，$m\approx.031187$ → **$[.114993,.177367]$ μs**。

系统	90% 置信区间（μs）	99% 置信区间（μs）
1	[.074909, .158691]	[.026329, .207271]
2	[.131740, .160620]	[.114993, .177367]
3	[.491131, .724509]	[.355809, .859831]

比较置信区间的绝对半宽：系统 2 最窄（90% 半宽 0.01444 μs），因此**绝对测量精度最好的是系统 2**。比较相对精度也应除以各自均值，系统 2 仍最好。系统 1 存在一次 .1954 的异常大值，导致波动明显。

法语： `L'intervalle de confiance le plus étroit est obtenu pour le système 2. Les mesures de ce système sont donc les plus précises.`

样本量估算： 若期望**相对半宽** ε，预估标准差 s，正态近似下 $n \approx (z \cdot s/(\varepsilon \cdot \bar{x}))^2$，向上取整；小样本阶段可迭代使用 t 分位数。注意教师 slide 中 e 的“整个区间相对宽度”与“半宽”写法可能不同，考试应按题目定义保持一致。

5.3 Chi-deux / Khi-deux：卡方拟合优度

用途：比较 k 个类别的**观察频数 O_i** 与原假设下的**理论频数 E_i**。

H_0：观察数据服从指定分布；H_1：不服从。

$\chi^2 = \Sigma(i=1..k)\ (O_i-E_i)^2/E_i$。

若概率预先指定且未估计参数，自由度 $df=k-1$。若用同一批数据估计 m 个独立参数，常见调整是 $df=k-1-m$。当 $\chi^2 calc > \chi^2 crit(1-\alpha,df)$，拒绝 H_0。

TD4 Exercice 2（骰子均匀性）： 60 次观测，各面理论 E=60/6=10；观察值 9,4,18,15,6,8。

逐项：$[(9-10)^2+(4-10)^2+(18-10)^2+(15-10)^2+(6-10)^2+(8-10)^2]/10$

$=(1+36+64+25+16+4)/10=146/10=14.6$。

df=6−1=5；α=.05 时临界值 11.070。$14.6>11.070$ → **拒绝骰子均匀分布的 H_0**。虽然 TD 题面误写了“loi normale”，骰子各面等可能性对应的是**离散均匀分布**，不是正态。

TD4 Exercice 3（1000 个生成数/10 组）： O=(100,96,98,85,105,93,97,125,107,94)，各 E=100。

各贡献 $0,.16,.04,2.25,.25,.49,.09,6.25,.49,.36$，总计 **$\chi^2=10.38$**。df=9；α=.10 时临界值 **14.684**；$10.38<14.684$ → **不拒绝均匀性 H_0**，但不能“证明生成器严格均匀”。

检验有效性提醒： 卡方近似通常希望每组理论频数 $E_i \geqslant 5$，过小应考虑合并合理相邻组或采用精确/模拟检验。2025 真题 20 个数分 5 组，E=4，正式说明这一局限是加分项。

5.4 Kolmogorov–Smirnov：连续分布拟合优度

适用于**已知连续理论 CDF** F(x) 的单样本拟合优度检验，常用 U[0,1] 下 $F(x)=x\ (0\leq x\leq 1)$。注意不能直接对未排序的原始样本计算。

1. 从小到大排序 $x_{(1)}\leq\cdots\leq x_{(n)}$。
2. 计算 $D^+=max_i\ (i/n-F(x_{(i)}))$。
3. 计算 $D^-=max_i\ (F(x_{(i)})-(i-1)/n)$。
4. $D=max(D^+,D^-)$；与 **n 和 α 对应的临界值**比较。
5. 也可用课件中 $K^+=\sqrt{n}\ D^+$、$K^-=\sqrt{n}\ D^-$ 的归一化约定；注意**临界值表的尺度必须匹配**。

大样本双侧近似临界值：$Dcrit\approx 1.36/\sqrt{n}$（α=.05）；对 n=20 可用精确表 $Dcrit\approx 0.2941$，近似得 0.3041。**不可把 $\sqrt{n}D$ 同未归一化 D 的临界值相比较。**

TD4 Exercice 4（指数分布，5 个寿命值）： 133,169,8,122,58 h；假设指数分布 $F(x)=1-\exp(-\theta x)$。

1. 样本均值 $(133+169+8+122+58)/5=98\ h$；估计 $\hat{\theta}=1/98\approx 0.010204\ h^{-1}$。
2. 排序：$8,58,122,133,169$。
3. 理论 CDF：$F\approx(.07839,.44669,.71203,.74260,.82174)$。
4. 每项计算 $i/5-F$ 和 $F-(i-1)/5$，得到最大 $D^+\approx 0.17826$、$D^-\approx 0.31203$，所以 **$D\approx 0.31203$**。
5. 如果只按已知连续分布的经典 KS 临界值作课堂近似，n=5、α=.05 时 $Dcrit\approx 0.5633$，不拒绝 H_0。**但 θ 是由同一批样本估计的，经典 KS 的临界值不再严格适用**；严谨分析应使用适合估参指数分布的临界值或参数自助法。

TD4 Exercice 5（磁盘 8 个柱面访问）： O=(29,19,18,25,17,10,15,11)，总 n=144；在“八个柱面等可能”的原假设下 E=144/8=18。

$\chi^2=\Sigma(O-18)^2/18=16.3333$；df=7：5% 临界值 14.067、1% 临界值 18.475。故 **在 5% 拒绝均匀性，在 1% 不拒绝均匀性**。题面要求的离散数据 KS 应谨慎使用，常见连续 KS 表并非严格的离散零分布临界值；这道题更适合用分类型卡方检验。

5.5 ANOVA / F-test（Cours 4 第 31–34 页）

用于比较 k 组测量的均值是否存在统计显著差异。零假设 H_0：各组总体均值相同；H_1：至少一组不同。每组 n 个观测（平衡设计）：

- 各组均值 $\bar{x}_j$；总均值 $\bar{x}$。
- 组间平方和 $SSA=n\ \Sigma_j(\bar{x}_j-\bar{x})^2$。
- 组内平方和 $SSE=\Sigma_j\Sigma_i(x_{ij}-\bar{x}_j)^2$。
- 自由度：df_between=k−1，df_within=k(n−1)。
- $F=[SSA/(k-1)]/[SSE/(k(n-1))]$；**Fcalc > Fcrit 时拒绝均值相等的 H_0**。

完整小例： 3 个系统各测 3 次：A=(9,10,11)，B=(11,12,13)，C=(14,15,16)。组均值 10、12、15；总均值 37/3≈12.333。

$SSA=3[(10-12.333)^2+(12-12.333)^2+(15-12.333)^2]=38$。

各组内部相对于组均值的平方差都是 $1+0+1=2$，故 $SSE=6$。

$df_between=2$，$df_within=3\times2=6$；$MSA=38/2=19$，$MSE=6/6=1$，**Fcalc=19**。5% 时 Fcrit(2,6)≈5.14，故 $19>5.14$，拒绝三组均值完全相同的 H_0。

法语： `La statistique F calculée dépasse la valeur critique. On rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes au seuil de 5 %.`

ANOVA 结论只能说“至少一组均值不同”，不能直接指出具体是哪两组；需后续比较。经典 ANOVA 假设独立、组内近似正态、方差近似齐性。

---

6. TD3：排队网络两道综合题详细解答（`TD3_new.pdf`）

6.1 Exercice 1：D / Cal / L1 / L2 网络（原图在 TD3 第 1 页）

先看箭头关系： 外部流量 λ 被分为 D 20%、Cal 50%、L1 30%；L1 → Cal 70%、L2 20%、离开 10%；L2 → Cal 80%、D 10%、离开 10%；D → Cal 20%、离开 80%。各服务率：$\mu D=250$，$\mu Cal=1000$，$\mu L1=500$，$\mu L2=300$ instr/s。

Q1 流量方程与稳定条件：按照上游先后顺序：

1. $\lambda L1=0.30\lambda$。
2. $\lambda L2=0.2\lambda L1=0.06\lambda$。
3. $\lambda D=0.2\lambda+0.1\lambda L2=0.206\lambda$。
4. $\lambda Cal=0.5\lambda+0.7\lambda L1+0.8\lambda L2+0.2\lambda D$ $=0.5\lambda+0.21\lambda+0.048\lambda+0.0412\lambda=0.7992\lambda$。

稳定条件逐节点：

$0.3\lambda<500 \rightarrow \lambda<1666.67$；$0.06\lambda<300 \rightarrow \lambda<5000$；

$0.206\lambda<250 \rightarrow \lambda<1213.59$；$0.7992\lambda<1000 \rightarrow \lambda<1251.25$。

最终： $\lambda < \min(1666.67, 5000, 1213.59, 1251.25)=1213.59$ instr/s。

Q2 若 λ=800：

节点	到达率 λ_i	μ_i	ρ_i
L1	240	500	48.00%
L2	48	300	16.00%

节点	到达率 λ_i	μ_i	ρ_i
D	164.8	250	65.92%
Cal	639.36	1000	63.94%

全部 $\lambda_i<\mu_i$ → 稳定。

Q3/Q4 各节点等待与响应：

举 D：`wD=164.8/[250×(250−164.8)]×1000=7.737 ms`；

`rD=1000/(250−164.8)=11.737 ms`。

节点	w_i 等待（ms）	$s_i=1000/\mu_i$（ms）	r_i 响应（ms）
L1	1.846	2.000	3.846
L2	0.635	3.333	3.968
D	7.737	4.000	11.737
Cal	1.773	1.000	2.773

Q5 最长路径平均响应： 沿图可经过最多四站的路径 `L1→L2→D→Cal`（每站顺序按原图）。因此 `r_long=rL1+rL2+rD+rCal=3.846+3.968+11.737+2.773=**22.324 ms**`。注意这是该路径的条件平均响应时间，**不是所有任务的全局平均**。

Q6 如果资源利用率超过 60% 则复制，且两个队列独立、流量均分： D=65.92%、Cal=63.94%，都需要复制；L1、L2 无需。原 D 到达 164.8 → `D1=D2=82.4/s`；原 Cal 639.36 → `Cal1=Cal2=319.68/s`。**每个复制节点的 μ 仍是原服务率**，分别当作单独 M/M/1，而非共享队列的 M/M/2。

加练：求全系统平均响应（原 TD 未单独要求，可辅助检查）：访问系数 `vL1=.30, vL2=.06, vD=.206, vCal=.7992`，所以 `R=.30×3.846+.06×3.968+.206×11.737+.7992×2.773≈6.026 ms`。因为存在从多个入口直接去不同节点的路线，绝不直接加四站响应。

6.2 Exercice 2：CPU + 3 disks（TD3 第 2–3 页）

给定外部 `λ=1100/s`，CPU 服务率 `μCPU=10⁴/s=10000/s`；70% 不需 I/O，30% 需要访问磁盘。所有任务先过 CPU。

Partie I：三块相同磁盘，每块平均访问时间 8.33 ms，均匀分配 I/O。

Q1 画图与求 λ、μ： CPU→出口 70%；CPU→三磁盘各 10%；三磁盘服务后均离开。

- `λCPU=1100/s`；`λDisk1=λDisk2=λDisk3=1100×0.30/3=110/s`。
- `μDisk=1/0.00833≈120.048/s`。
- CPU `ρ=1100/10000=11%`；每块磁盘 `ρ=110/120.048≈91.63%`。均稳定，但磁盘接近饱和。

Q2 求等待（逐步）：

1. `wCPU=1000×1100/[10000(10000−1100)]=0.01236 ms`。
2. `wDisk=1000×110/[120.048(120.048−110)]=91.19210 ms`。
3. 无 I/O：`WnoIO=wCPU=0.01236 ms`。
4. 有 I/O：`WIO=wCPU+wDisk=91.20446 ms`（三块磁盘同质）。
5. 任意任务：`W=0.7WnoIO+0.3WIO=wCPU+0.3wDisk=27.36999 ms`。

Q3 求响应：

1. `rCPU=1000/(10000−1100)=0.11236 ms`。
2. `rDisk=1000/(120.048−110)=99.52210 ms`。
3. 无 I/O：`RnoIO=rCPU=0.11236 ms`。
4. 有 I/O：`RIO=rCPU+rDisk=99.63446 ms`。

5. 任意任务：$R=rCPU+0.3rDisk=29.96899$ ms。

Partie II：不同磁盘，数据按容量比例分配。 容量/服务时间：D1 80 GB/6 ms，D2 500 GB/4 ms，D3 420 GB/8.33 ms。容量合计 1000 GB。

Q1 路由及速率： 对所有任务，从 CPU 到磁盘 D1/D2/D3 的概率分别是 $0.3\times0.08=0.024$，$0.3\times0.50=0.15$，$0.3\times0.42=0.126$；直接离开 0.7。

资源	λ_i/s	μ_i/s	ρ_i	结论
CPU	1100	10000	11%	稳定
D1	330×.08=26.4	1/.006=166.667	15.84%	稳定
D2	330×.5=165	1/.004=250	66%	稳定
D3	330×.42=138.6	1/.00833=120.048	115.45%	**不稳定**

Q2/Q3： CPU 仍稳定，故无 I/O 任务 $WnoIO=0.01236$ ms、$RnoIO=0.11236$ ms；D1 的等待约 1.129 ms、响应约 7.129 ms；D2 的等待约 7.765 ms、响应约 11.765 ms。**D3 的 λ>μ，没有有限的稳态等待/响应时间，不能使用 M/M/1 稳态公式。** 因为有 12.6% 的外部任务进入 D3，含 I/O 任务的稳态平均及全系统稳态平均都不存在有限值。

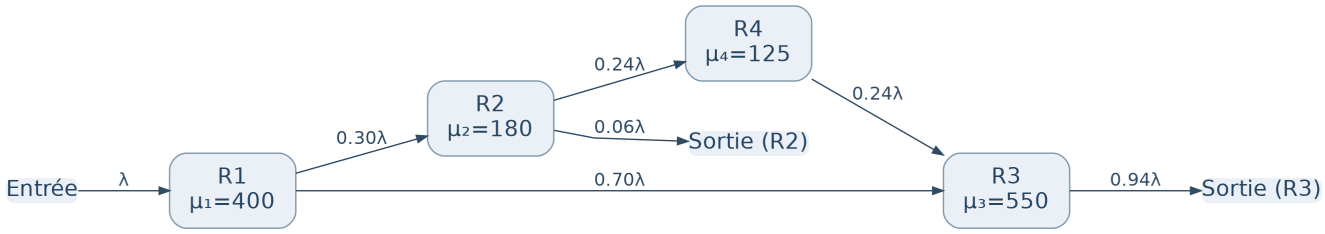
考试结论： Le disque 3 est saturé ($\rho_3>1$). Le réseau global est instable ; on ne peut pas calculer un temps moyen de réponse stationnaire fini.

---

7. 2025-11-14 真题逐题标准解答（原卷 2 页）

7A. Exercice 1 — Réseau de files d'attente（Q1–Q9）

原卷网络结构示意（所有转移边已标流量）：



题干： R1→R2 30%、R1→R3 70%；R2→R4 80%，其余 20% 离开；R4→R3 100%；R3→出口 100%。服务率 $\mu1=400$，$\mu2=180$，$\mu3=550$，$\mu4=125$ instr/s。后续设外部 $\lambda=320$ instr/s。

Q1 画网络并在每条箭头标流量：

入口 → R1: λ；R1→R2: 0.30λ；R1→R3: 0.70λ；R2→R4: 0.24λ；R2→出口: 0.06λ；R4→R3: 0.24λ；R3→出口: 0.94λ。

节点到达率：$\lambda1=\lambda$，$\lambda2=.30\lambda$，$\lambda4=.8\times.3\lambda=.24\lambda$，$\lambda3=.7\lambda+.24\lambda=.94\lambda$。出口守恒 $.06\lambda+.94\lambda=\lambda$。

Q2 推导外部稳定性条件：

- R1：$\lambda<400$；R2：$.30\lambda<180 \rightarrow \lambda<600$；
- R3：$.94\lambda<550 \rightarrow \lambda<585.106$；R4：$.24\lambda<125 \rightarrow \lambda<520.833$。
- 因此 $\lambda<\min(400,600,585.106,520.833)$ → **$\lambda<400$ instr/s**。

Q3 λ=320 是否稳定？ 节点到达率 R1=320、R2=96、R3=300.8、R4=76.8 instr/s；利用率依次 80.00%、53.33%、54.69%、61.44%，均低于 100%，**稳定**。

Q4 原系统平均等待与最大贡献者： 节点 M/M/1 平均等待 $w_i=\lambda_i/[\mu_i(\mu_i-\lambda_i)]\times1000$ ms：

- R1：$320/[400\times(400-320)]\times1000=10.0000$ ms。

- R2：`96/[180×(180−96)]×1000=6.3492 ms`。
- R3：`300.8/[550×(550−300.8)]×1000=2.1947 ms`。
- R4：`76.8/[125×(125−76.8)]×1000=12.7469 ms`。

全系统访问比例 `v=(1,.30,.94,.24)`，加权贡献依次 `10.0000,1.9048,2.0630,3.0593 ms`。

W_0=10+.3×6.3492+.94×2.1947+.24×12.7469 → **W_0=17.0270 ms**。

注意： R4 的单站等待最高（12.7469 ms），但 R1 对全系统贡献最高（10.0000 ms），所以题目要求优化的是 **R1**。

Q5(a) R1 服务率翻倍后稳定吗？ `μ1'=800 instr/s`；新利用率 `320/800=40%`；其余维持稳定 → **是**。

Q5(b) R1 与全系统新等待：

`w1'=320/[800×(800−320)]×1000=0.833333 ms`；

W_1=0.833333+.3×6.349206+.94×2.194659+.24×12.746888 → **W_1=7.860328 ms**。

Q6 第一次优化后的全系统平均服务时间、主要贡献：

S_1=1000/800+.3×1000/180+.94×1000/550+.24×1000/125

=1.25+1.666667+1.709091+1.92 → **S_1=6.545758 ms**。

各资源对总服务时间的贡献：R1=1.25、R2=1.6667、R3=1.7091、R4=1.92 ms → **R4 最大**。

Q7(a) 把 R4 变三倍快： `μ4'=3×125=375 instr/s`。

Q7(b) 新全系统平均服务时间：

S_2=1000/800+.3×1000/180+.94×1000/550+.24×1000/375

=1.25+1.666667+1.709091+0.64 → **S_2=5.265758 ms**。

Q8 两次替换后的响应与加速：

1. R4 新等待：`w4'=76.8/[375×(375−76.8)]×1000=0.686787 ms`。
2. 全系统新等待：W_2=0.833333+.3×6.349206+.94×2.194659+.24×0.686787=4.965904 ms。
3. 新响应：R_2=W_2+S_2=4.965904+5.265758=10.231662 ms。
4. 原系统服务：S_0=1000/400+.3×1000/180+.94×1000/550+.24×1000/125=7.795758 ms。
5. 原系统响应：R_0=W_0+S_0=17.026995+7.795758=24.822752 ms。
6. **Acc=R_0/R_2=24.822752/10.231662=2.4261**，平均响应时间减少 `(1−10.231662/24.822752)×100≈58.78%`。

Q9 成本增加初始成本的 0.75（即+75%）值吗？ 设原成本 C_0=1，新成本 C_2=1.75；响应加速比为 2.426。若用性能/成本比：`(Acc)/(C₂/C₀)=2.426/1.75≈1.3863`，即单位成本对应的响应性能比原来高约 **38.63%**。**按该指标投资有效**。不能把“响应时间变快 2.43 倍”误称为“外部吞吐量变为 2.43 倍”；λ 此处仍是 320/s。

整题法语标准答案（简洁可抄）：

> Q1. Les flux sont $\lambda_1=\lambda$, $\lambda_2=0{,}30\lambda$, $\lambda_4=0{,}24\lambda$ et $\lambda_3=0{,}94\lambda$. Les sorties valent $0{,}06\lambda$ et $0{,}94\lambda$.
>
> Q2. La stabilité exige $\lambda_i<\mu_i$ pour chaque ressource, soit $\lambda<400$ instr/s.
>
> Q3. Pour $\lambda=320$, tous les taux d'utilisation sont inférieurs à 1. Le système est stable.
>
> Q4. Le temps d'attente moyen global vaut 17,027 ms. R1 y contribue le plus, car toutes les instructions y passent.
>
> Q5. Après doublement de μ_1 à 800 instr/s, le système reste stable. On obtient w_1'=0,833 ms et W'=7,860 ms.
>
> Q6. Le temps de service moyen global vaut 6,546 ms. R4 est le principal contributeur.
>
> Q7. La nouvelle ressource a un débit μ_4'=375 instr/s. Le temps de service global devient 5,266 ms.
>
> Q8. Le nouveau temps de réponse est de 10,232 ms. L'accélération par rapport au système initial est de 2,426.
>
> Q9. Le coût est multiplié par 1,75 tandis que la performance de réponse est multipliée par 2,426. Le rapport performance/coût s'améliore donc d'environ 38,6 %.

7B. Exercice 2 — Gustafson–Barsis（2 问）

Q1： p=8、f=14%=.14，使用 `S_scaled=p−(p−1)f` → `8−7×.14=8−.98=**7.02**`。

Q2： p=10，要求新加速至少为 7.02：`10−9f ≥7.02` → `9f≤2.98` → `f≤2.98/9=.331111` → **最大串行比例 33.11%**。

法语： `Avec 8 processeurs et une fraction séquentielle de 14 %, le scaled speedup vaut 7,02. Avec 10 processeurs, la fraction séquentielle doit être au plus égale à 33,11 % pour maintenir cette accélération.`

7C. Exercice 3 — 检验随机生成器的均匀性（4 问）

原卷 20 个数（已经与图像核对）：

`0.12, 0.45, 0.67, 0.23, 0.89, 0.34, 0.56, 0.78, 0.01, 0.99, 0.41, 0.62, 0.15, 0.73, 0.27, 0.51, 0.84, 0.39, 0.60, 0.95`。

Q1 假设： H_0：总体服从均匀分布 U[0,1]；H_1：不服从 U[0,1]；α=0.05。

Q2 KS 检验的详细表： 先排序，F(x)=x，n=20；逐行计算 $D_i^+=i/20-x_{(i)}$ 和 $D_i^-=x_{(i)}-(i-1)/20$。

i	$x_{(i)}$	i/20	F(x)=x	i/20−x	x−(i−1)/20
1	0.01	0.05	0.01	+0.04	+0.01
2	0.12	0.10	0.12	-0.02	+0.07
3	0.15	0.15	0.15	+0.00	+0.05
4	0.23	0.20	0.23	-0.03	+0.08
5	0.27	0.25	0.27	-0.02	+0.07
6	0.34	0.30	0.34	-0.04	+0.09
7	0.39	0.35	0.39	-0.04	+0.09
8	0.41	0.40	0.41	-0.01	+0.06
9	0.45	0.45	0.45	+0.00	+0.05
10	0.51	0.50	0.51	-0.01	+0.06
11	0.56	0.55	0.56	-0.01	+0.06
12	0.60	0.60	0.60	+0.00	+0.05
13	0.62	0.65	0.62	+0.03	+0.02
14	0.67	0.70	0.67	+0.03	+0.02
15	0.73	0.75	0.73	+0.02	+0.03
16	0.78	0.80	0.78	+0.02	+0.03
17	0.84	0.85	0.84	+0.01	+0.04
18	0.89	0.90	0.89	+0.01	+0.04
19	0.95	0.95	0.95	+0.00	+0.05
20	0.99	1.00	0.99	+0.01	+0.04

从表中：$D^+=\max(D_i^+)=0.04$；$D^-=\max(D_i^-)=0.09$；所以 **$D=0.09$**。

精确连续单样本 KS 双侧临界值 $D_{crit}(n=20,\alpha=.05)\approx0.2941$；大样本近似 $1.36/\sqrt{20}\approx0.3041$。两种都大于 D=0.09 → **不拒绝 H_0**。（使用课件中 $K=\sqrt{n}\cdot D$ 的记号则 K≈0.4025，记得匹配该尺度的临界表。）

Q3 卡方检验： 把 [0,1] 划成 5 组 [0,.2)、[.2,.4)、[.4,.6)、[.6,.8)、[.8,1]，每组理论频数 `E=20/5=4`。

区间	观察 O_i	理论 E_i	$(O_i-E_i)^2/E_i$
[0,.2)	3	4	0.25
[.2,.4)	4	4	0
[.4,.6)	5	4	0.25
[.6,.8)	4	4	0
[.8,1]	4	4	0
合计	**20**	**20**	**0.50**

统计量 $\chi^2=0.50$，df=5−1=4；5% 的临界值 $\chi^2_{crit}=9.488$。$0.50<9.488$ → **不拒绝 H_0**。

学术注意： 本题每组期望频数为 4，低于常用的 E≥5 经验要求。可以按试卷要求展示卡方的课堂计算，但严格的卡方渐近 p 值/显著性近似可能不够可靠，应注明小样本局限；KS 的结论可独立作为连续分布检验的证据。

Q4 最终结论： KS 与卡方统计检验在 α=5% 下均没有提供足够证据来拒绝均匀分布假设，但不能通过 20 个样本证明生成器必然均匀、独立、无偏。为了更强的结论需要更多数据和独立性/随机性测试。

全题法语模板：

> H_0 : les données suivent la loi uniforme U[0,1]. H_1 : les données ne suivent pas cette loi. Le seuil de risque est α=0,05.
>
> Après tri des 20 observations, on trouve D^+=0,04 et D^-=0,09, donc D=0,09. Cette valeur est inférieure à la valeur critique d'environ 0,294 ; on ne rejette pas H_0 avec le test KS.
>
> En découpant [0,1] en cinq classes, les effectifs observés sont (3,4,5,4,4) et chaque effectif théorique vaut 4. La statistique du Khi-deux vaut 0,50, inférieure à la valeur critique 9,488 (4 degrés de liberté). On ne rejette pas H_0.
>
> Ces tests ne mettent pas en évidence d'écart significatif à la loi uniforme au seuil de 5 %. Toutefois, ils ne prouvent pas l'uniformité du générateur ; l'échantillon est petit et les effectifs théoriques du Khi-deux sont inférieurs à 5.

---

8. 额外模拟题详解 + 跨题型解题步骤

8.1 排队网络：第一次改等待，第二次改服务（自编模拟题）

已知 $\mu=(380,180,460,130)/s$；R1→R2 40%、R1→R3 60%、R2→R4 75%、R2→出口 25%、R4→R3 100%；外部 λ=300/s。

Q1 节点流量： $\lambda1=\lambda$；$\lambda2=.4\lambda$；$\lambda4=.75\times.4\lambda=.3\lambda$；$\lambda3=.6\lambda+.3\lambda=.9\lambda$。

Q2 稳定： $\lambda<380$、$\lambda<180/.4=450$、$\lambda<460/.9=511.11$、$\lambda<130/.3=433.33$，取最小 **$\lambda<380/s$**。

Q3 实际负载： λ1=300、λ2=120、λ3=270、λ4=90；利用率分别 78.95%、66.67%、58.70%、69.23%。

Q4 各站等待：

- $w1=300/[380(380-300)]\times1000=9.86842$ ms。
- $w2=120/[180(180-120)]\times1000=11.11111$ ms。
- $w3=270/[460(460-270)]\times1000=3.08925$ ms。
- $w4=90/[130(130-90)]\times1000=17.30769$ ms。

$W0=w1+.4w2+.9w3+.3w4\approx22.2855$ ms；对应的加权贡献为 9.8684、4.4444、2.7803、5.1923 ms，所以应优先优化 **R1**，而不是单站等待最大的 R4。

Q5 R1 两倍快： μ1'=760/s；$w1'=300/[760(760-300)]\times1000\approx0.85812$ ms；$W1=w1'+.4w2+.9w3+.3w4\approx13.2752$ ms。

Q6 新平均服务时间： $S1=1000/760+.4\times1000/180+.9\times1000/460+.3\times1000/130\approx7.8020$ ms；贡献：R1≈1.3158、R2≈2.2222、R3≈1.9565、R4≈2.3077 ms，因此选择 **R4**。

Q7 R4 三倍快： μ4'=390/s；`S2=1000/760+.4×1000/180+.9×1000/460+.3×1000/390≈6.2638 ms`。

Q8 新响应与加速： `w4'=90/[390(390−90)]×1000≈0.76923 ms`；`W2=w1'+.4w2+.9w3+.3w4'≈8.3137 ms`；`R2=W2+S2≈14.5774 ms`。原系统 `S0=1000/380+.4×1000/180+.9×1000/460+.3×1000/130≈9.1180 ms`；`R0=W0+S0≈31.4035 ms`；加速 **`31.4035/14.5774≈2.154×`**。

8.2 “什么题用什么公式”的判断流程

A. 如果题目有网络图、概率、μ：

1. 列每一条转移概率；从外到内写流量（有回环则解线性方程）。
2. 求每站 λ_i；检查每站是否满足 $\lambda_i<\mu_i$。
3. 若不稳定：直接写明该站无法计算有限稳态等待；可继续计算不受影响的稳定子系统。
4. 稳定时求每站 s_i, w_i, r_i，用 $v_i=\lambda_i/\lambda_{external}$ 加权。
5. 如果问“最大来源”：比较 **v_i×对应时间**，不是只看时间值。
6. 更换资源后只修改相应 μ，重新计算其 w 和 s；其他站若负载不变，则时间保持不变。

B. 如果题目有单核/多核时间：

1. 同规模时间 `T1,Tp` → 先用 `S=T1/Tp`、`E=S/p`。
2. 题干有 `fraction séquentielle`、`borne supérieure` → Amdahl。
3. 题干有 `scaled speedup`、更大问题在相同时间内完成 → Gustafson。
4. 给多个 p 的实测时间并问有效串行 → Karp–Flatt。
5. 问提高某部分的速度 → 用 Amdahl 局部加速公式 `1/[(1−v)+v/k]`。

C. 如果题目有随机样本和 α：

1. 连续目标分布、给出样本原始数据 → 通常 KS：先排序、计算两种单侧差。
2. 分组观察值和理论值 → 通常 χ^2：先算每箱理论频数及自由度。
3. 比较两个/多个测量方案的区间 → t/z 置信区间，注意 n−1。
4. 比较多组均值 → ANOVA / F 检验。

9. `TP_Evaluation_de_performances_2.pdf`：fio 指标速查（理解用）

原 TP 使用 **fio (Flexible I/O Tester)** 评估 I/O 负载，比较顺序/随机访问、读写占比与请求尺寸对带宽和延迟分布的影响。2025/2026 TP 说明要求分析部分独立完成；下列内容仅作为课程概念及考试术语参考，并非可直接提交的 TP 分析。

fio 参数	含义 / 复习点
`rw=randrw` / `rw=read/write/randread/randwrite`	混合随机 I/O / 顺序/随机读取写入
`rwmixwrite=33`	混合读写中写入百分比 33%
`bs=16k` / `blocksize`	每次 I/O 请求大小；大块吞吐可提高但单次服务开销不同
`numjobs=1`	并发作业数量；改变并发通常改变队列深度与饱和程度
`runtime=60`、`time_based=1`	运行 60 秒，不按传输完文件即结束
`size=1G` / `filesize=1G`	工作集/文件规模；可能影响缓存命中
`direct=1`	尽量绕过页缓存进行直接 I/O（具体仍与文件系统有关）
`bssplit=4k/30:16k/60:64k/10`	混合块大小的比例 30/60/10
Bandwidth `BW`	每秒传输字节数（MiB/s 或 MB/s，注意单位）

fio 参数	含义 / 复习点
IOPS	每秒完成的 I/O 操作数；约有 BW ≈ IOPS×平均请求尺寸（单位统一）
lat/clat、p50/p90/p99	延迟 / 完成延迟和尾部分位数；需要看单位 ns/µs/ms

解释图表的通用思路： 比较同样的工作负载参数、独立重复实验、作图区分轴和单位、既看平均带宽也看 p95/p99 尾延迟。顺序/随机、读/写变化可能导致不同缓存和设备行为，但**不能未经实际数据就断言哪种配置一定最快**。

---

10. 法语考试常用答题句（可直接查）

题目意图	法语简洁句式
写出模型假设	Nous supposons un modèle M/M/1 en régime permanent.
描述分支	Le flux est réparti à 30 % vers R2 et à 70 % vers R3.
说明稳定	Chaque taux d'arrivée est inférieur au taux de service correspondant ; le système est donc stable.
说明不稳定	La ressource D3 est saturée, car λD3 > µD3 ; le temps d'attente stationnaire n'est pas fini.
算平均等待	Le temps d'attente moyen de la ressource i vaut $w_i = \lambda_i/[\mu_i(\mu_i-\lambda_i)]$.
说明加权	On pondère chaque temps par la fréquence moyenne de passage dans la ressource.
指出主要来源	R1 contribue le plus au temps d'attente global.
解释优化	Après remplacement, le taux de service est doublé ; on recalcule le temps d'attente.
算加速比	L'accélération est le rapport du temps initial au temps après optimisation.
讨论 MIPS	Le nombre de MIPS ne suffit pas pour comparer deux architectures ou deux codes compilés différemment.
统计假设	H_0 : les observations suivent la distribution théorique. H_1 : elles ne la suivent pas.
拒绝 H_0	La statistique dépasse la valeur critique ; on rejette H_0 au seuil de 5 %.
不拒绝 H_0	La statistique reste inférieure à la valeur critique ; on ne rejette pas H_0.
谨慎结论	Cela ne prouve pas que H_0 est vraie ; cela signifie qu'on manque de preuves pour la rejeter.
CI 解释	L'intervalle de confiance à 90 % est [a ; b]. Le système 2 est le plus précis car l'intervalle est le plus étroit.
ANOVA 结论	On rejette l'égalité des moyennes ; au moins une moyenne diffère des autres.

10.1 扣分陷阱 15 条

1. 把 λ 当成服务率、把 µ 当成到达率。
2. M/M/1 中 λ=µ 也认为稳定（错误）。

3. 在未稳定的节点上直接套等待公式。
4. 混淆 `w`（仅等待）、`s`（仅服务）、`r=w+s`（响应）。
5. 单位 `/s` 算出的时间忘记乘以 1000 得 ms。
6. 全系统把多分支站点时间直接相加，未乘访问系数。
7. 找“最大贡献资源”却只比较单站时间。
8. 两次替换后仍用原 μ，或把“服务率翻倍”误当“等待时间减半”。
9. M/M/C 一个队列与“复制两条独立 M/M/1”混淆。
10. Amdahl 的串行比例与 Gustafson 公式的 f 定义混淆。
11. MIPS/MB/s/MiB/s 等单位混淆，或只因 MIPS 降了就说机器变慢。
12. KS 未排序，或忘记同时计算 D^+、D^-。
13. 把 KS 的 `D` 同 `√nD` 的临界值搞混。
14. 卡方不考虑自由度，或理论频数太小时不提醒局限。
15. 统计检验“不拒绝 H_0”写成“证实 H_0 一定为真”。

10.2 最后 20 分钟复习法

前 5 分钟： 背 0.1 公式表与法语术语。**中间 10 分钟：** 重新做 2025 Exercice 1 的 Q4–Q8，确保能重算加权贡献。**最后 5 分钟：** 记 2025 Ex.2 的 7.02 与 33.11%，Ex.3 的 `D=.09`、`χ²=.50` 与“不拒绝≠证明”。

资料编制说明： 所有算例都根据你上传的课件与题目重新推导并核算；部分原课件中的公式排版、统计检验前提与术语不够严谨，此手册使用通行的统计/排队理论解释并在相关位置标出条件。此版本为考试知识手册，非官方标准答案。打印前请确认今年允许个人笔记、允许的纸张数量和携带形式。